

基于大数据算法的零售终端数字画像构建研究

——以烟草商业企业为例

姜雅欣

甘肃省烟草公司张掖市公司,甘肃 张掖 734000

摘要:根据烟草行业数字化转型的现实需求,本文立足数字化营销理念,构建零售终端三维立体式数字画像评价体系,通过 K-Means 算法及可视化软件为终端数字画像提供实现路径,设计数据收集整理、特征值统计、相关性分析、聚类分层分析、可视化表达等构建思路,力求全面精确刻画零售户数字画像,以期达到精确区分客户属性、精准开展客户服务、提升品牌培育水平、实现货源精准投放等目的。

关键词:数字画像;零售终端;分层分类

中图分类号:F2

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2026.11.014

1 数字画像相关研究

库伯最早提出“用户画像”这一概念^[1],早期仅是简单描述个体情况,随着分析技术的不断提升,用户画像成为现实数据的虚拟代表,它采用多元化的聚类技术,组织与用户紧密相关的行为或情感数据,使数据不断融合与叠加,构建出用户的特征值标签,精准揭示用户的行为特征与偏好,通过深入剖析,为用户提供更具针对性的支持与服务^[2]。各行业把握这一分析利器,全面评估服务对象情况,如以阅读用户画像精准分类支付意愿^[3],以在线社区用户人群交互网络角色评估对公共突发事件的应对情况^[4],以人群数字画像布局优化高铁新城设施布局等^[5]。在烟草行业许多单位也应用画像技术,应对零售户动态建档^[6]、品牌评估^[7]、消费偏好^[8]、市场调控^[9]、客户经理人激励等方面^[10],总体而言,各烟草企业在数据采集与分析阶段依然存有不足,一是信息不够全面,数据维度不够多面。二是研究方法不够丰富,对综合评价赋值法、分层聚类分析方法的应用拘泥于传统。因而本文将搭建一个多维度画像评价体系,以及更为贴切的分层聚类分析方法,以期为准确定位终端属性、精心开展客户服务、精准货源投放等提供参考支撑。

2 现实状况及困境

2.1 现实状况

(1)服务群体数量庞大,实地服务耗时长。烟草产品市场面临着消费的广泛性和需求的多样性,在庞大又分散的零售客户群体下,客户经理不仅要

好实地拜访,还要挨户进行政策宣讲、陈列指导、标价签更新、库存校正、扫码系统教学、诉求应答、解疑答惑等,一系列环节下来,每户耗时较长,影响市场服务效率。

(2)零售终端质量参差,精准服务难度大。终端各层级、各区域各店铺运行质量、经营者素质、配合度各有差距,使得各零售客户店铺价值也不尽相同,每个店铺的优势点与薄弱点有待客户经理细心发掘,造成每店服务情况后的效果体现不尽如人意。

(3)市场分析力度不强,数据价值挖掘浅。受限于工具及技术,基层单位对用户数据价值的挖掘力度不够,平日主要是每周样本客户填报库存、节假日前后市场摸底调研,对海量数据分析力度不大,用户价值挖掘不够深入。

2.2 现存问题

(1)终端价值评估体系较主观。目前终端价值的评估方式较为传统,主要通过终端类型及星级等级评定用户价值,选定指标时主要依靠店内形象、扫码系统安装与否进行粗略判断,方式较为单一,客户经理主观评判性强,忽略了店铺政策配合度、经营销售情况、商圈市场辐射范围、市场信用评级等维度进行综合评价。

(2)终端信号传达功能发挥不足。随着持证户数量日益增长,区域市场影响也逐步扩大,但信息采集指标的覆盖面有限,终端对市场消费变化的信号传达作用发挥还不够,数据库对品牌培育、货源投放等环节的支持力度不够强。

(3)企业对客户服务引导力不足。各县区经济条件不尽相同,资源禀赋也存有差异,若按照唯一硬件标准划分终端,可能会造成用户价值的误判,各基

作者简介:姜雅欣(1996—),女,管理学硕士,甘肃省烟草公司张掖市公司初级政工师,综合管理员,主要研究方向为数字化转型、企业管理。

层没有考虑到自身区域特色,因地制宜划分,何种客户为核心客户、基石客户、潜力客户,去真正定位、提升用户价值。

3 研究目的

(1)精准描绘客户画像。采用标签化管理,分层分类,精确定位终端属性,多维度综合评估终端真实价值,打牢营销服务工作的基石。

(2)精心开展客户服务。深入发掘每层每个终端店铺的优势与不足,从对标指标中科学评判,为店铺提供“一类一品”“一店一策”的个性化指导与支持。

(3)强化品牌培育水平。通过大数据,将商品、零售客户、市场、消费者紧密相连,打造企业、终端与市场间的交互式沟通平台,发掘消费者喜好,培养消费群体,强化品牌忠诚度,提升培育精确度。

(4)支撑货源精准投放。通过零售终端数字画像描绘,结合经济地理环境指标,展示市场消费的热力图,深入挖掘终端标签与消费市场的供求关系,分析各类型品牌的营销环境,实现货源精准投放。

4 终端画像的实现路径

本文构建将基于多平台、多维度采集零售户信息,构建 PTA 模型,从人一素质潜力(People)、店一营销潜力(Terminal)、地一区位潜力(Area)三维角度入手,构建多维指标数据库。

4.1 框架搭建

4.1.1 数据多元化采集——画什么

为解决“画什么”的问题,要对信息数据进行多元化的采集,这是零售终端“精准画像”的基础。本文将零售终端基础信息数据、业务系统数据、信用等级数据、店内形象数据、市场场景数据进行逻辑融合,构建“零售终端画像”的底座,实现物理存储、逻辑访问、信息提取间的壁垒瓦解,实现画像的全面角度覆盖。

数据多元化采集有 3 大特点。一是覆盖面广,构建 PTA 模型,从人一素质潜力(People)、店一营销潜力(Terminal)、地一区位潜力(Area)三维角度入手,选取指标涵盖基本信息、档位变化、政策配合度、开口营销水平、守法守规、店面硬件水平、卷烟业务经营、非烟业务经营、市场环境评估等 80 个指标。二是链接深,数据底座一线贯通基础档案、业务经营、专卖执法、数字运营等平台。三是挖掘精,通过回归分析、聚类分析、关联学习、知识图谱等信息挖掘技术,深度分析数据背后的价值。

4.1.2 情景标签设置——怎么画

为解决“怎么画”问题,要对评价指标具象化、标签化、数字化,即通过对零售终端店面形象、开口营销水平、政策执行度等进行语义化概括及分类,从“点线面”3 层级丰富画像内涵。

指标		分类	具体描述
People	人	素质潜力	基本信息 客户编码、店铺名称、负责人、性别、档位、地址、订货周期、市场类型、终端类型、订货方式、社会关系网、数字门店建设情况、开口营销实力评分
		守法守规	信用等级评价数据、专卖违法违规登记数据、消费者对店的评价调研数据、社会第三方诚信评价数据、与行业的配合程度如明码标价、市场价格执行情况等
Terminal	店	营销潜力	卷烟经营 进货量、进货额、单箱结构、销售量、销售额、毛利、单条值、发展趋势、品牌宽度、订足率、再订率等
		形象评价	陈列柜台总数及类型、营销资源、卷烟陈列数量、陈列面积、陈列规范性、店面灯光、墙体、门窗等
		非烟经营	经营品牌数量、经营类别、非烟商品销售金额、非烟销售比重、非烟商品销售利润、铺货面积等
		档位变动	客户近四次档位变动情况及原因
Area	地	区位潜力	POI 环境 分析店铺所属商圈、业态的潜力及消费能力,用饱和、潜力、平衡三个维度判断区位潜力,结合 POI 环境数据判断店铺的辐射人群和消费能力

图 1 零售终端数字画像 PTA 模型指标

情景“点”围绕素质潜力、营销潜力、区位潜力 3 个一级指标 7 个二级指标,70 个三级指标,将零售终端运行的原始数据转化为能够具体量化的事实标签,形成画像的原材料,为精准刻画提供信息支撑。

情景“线”聚焦绕人、店、地信息、业务变化的历史数据,将零售终端各“点状”数字化标签串联起来,评价终端素质情况、经营水平、市场辐射,为终端补强“弱势短板”提供依据。

情景“面”建立立体式价值评估,反映零售终端的综合实力,通过聚类分析,以其综合价值划分为核心客户、基石客户、潜力客户、沉睡客户,为客户价值提升、精准客户服务提供路径指引。

4.1.3 可视化体现——画后看

依据零售终端信息及能力水平特征,利用 Python、Tableau 软件进行刻画,将终端价值综合评价情况通过成长表格、散点图、趋势图、柱状图、热力图谱等可视化图形予以展示,直观清晰传递数据价值。

4.2 工具选择

计划使用工具有 Python、Stata、Spss、Excel,目前应用较多的聚类算法有 K-Means 聚类算法、BP 神经网络算法、随机森林算法、图神经算法 4 类,它们各有优势,需要根据实际情况进行挑选。

BP 神经网络算法,具有较强的非线性映射能力,但容易陷入局部极值,结构选择一般只能由经验选定,存在一定偏误。随机森林算法能够处理高维度数据,泛化能力强,可给出特征值重要值,但数据的不可解释性强,当噪声较大时容易过度拟合。图神经算法能用图结构表示数据的关联性和异质性,但缺点是需要知道全部节点信息,当遇到数据缺失时,特征值计

算会即刻停下,造成收敛低效。K-Means 聚类算法相对简单,时间复杂度较低,对离群点敏感度高,虽然收敛速度一般,但对数据的可解释度强。

基于现实情况,本文选择 K-Means 作为聚类算法,该方法是将数据样本集按照核心指标,划分各小样本为不同的组或簇,通过最小化每个数据点与其簇中心间的距离,使得相似特征的数据点归为同一组,离散差异较大的数据簇,明晰分类。

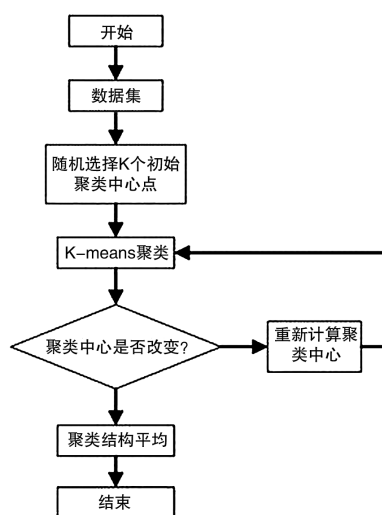


图 2 K-Means 聚类算法逻辑

首先,零售终端人一素质潜力(People)、店一营销潜力(Terminal)、地一区位潜力(Area),构建 PTA 模型,评估终端综合价值,具体应用公式如下。

$$PTA(loyalty) = \alpha People + \beta Terminal + \gamma Area$$

其中 People、Terminal、Area 为分类指标, $\alpha\beta\gamma$ 为各分类指标的权重。

其次,通过 K-Means 聚类算法计算簇内误差平方和(SSE)来选择合适的 K 值,具体如下。

$$SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{P \in C_i} |P - M_i|^2$$

C_i 表示数据样本空间, P 表示样本的聚类中心位置, M_i 为簇内每个零售终端样本点,通过计算生存 SSE 图像,再结合不同聚类中心数目的得分,得出最佳聚类中心个数。

4.3 实施步骤

基于多平台、多维度采集客户信息,实现客户 360 全角度画像,挖掘终端价值,分析客户优劣势,围绕此进行针对性的应用和提升,建立精准服务模式。

(1)数据收集。各指标信息是画像刻画准确的基础,用“线上调取+线下采集”、定性与定量结合的方式,用现有平台如子系统、V6 系统及客户经理手工统计。(2)数据整理。各指标信息分类为连续变量与离散变量,通过清洗、降噪、补充、筛选,进行标

签化统一处理,确定数据指标形式。(3)数理统计。先用描述性统计进行初步宏观分析,再用相关性分析确定各指标间的联系,刻画用户画像外形轮廓。(4)精准分析。使用专家打分法对各层级、各项指标进行打分,计算综合权重下的用户价值,并通过 Stata 应用 K-means 方法进行聚类分析,根据各项指标汇合聚集群落,细分用户价值。(5)可视化表达。可使用 Python、Tableau 进行数字画像精确描绘,以宏观—中观—微观的思路,进行市场画像、终端画像、商圈画像、品牌画像绘制。(6)服务方案制定。根据分层分类下的终端画像,以客户划分群体为出发点,结合终端的优势点与短板点,制定“一类一品”“一店一策”的个性化服务方案。

5 研究展望

数字画像是一个动态过程,需要随着行业发展、市场变化等因素不断进步,为使零售终端数字画像更加精准,数据资源挖掘更加精确,需要丰富指标数据的来源和分析的维度,建立“终端—品牌—消费者”间的交互式动态画像,为深入了解消费者,最大限度满足个性化需求加以助力。在技术手段适宜情况下,引入自然语言处理、神经网络算法等智能算法,使终端画像呈现更加细致且具备可预测性,同时注重提升客户经理数据分析能力,深入挖掘店铺潜力,为终端提质升级以有力支持。

主要参考文献

- [1] Cooper A, Robert Reimann R, Cronin D. Aabout Face3: The Essentials of Interaction Design[M]. Indianapolis: Wiley Publishing Inc., 2007.
- [2] 陈添源, 吴锦辉, 杨思洛. 数据驱动的高校图书馆用户画像构建研究[J]. 国家图书馆学刊, 2023, 32(03): 64-75.
- [3] 武慧娟, 赵天慧, 孙鸿飞, 等. 基于支付意愿的数字阅读用户画像聚类研究[J]. 情报科学, 2022, 40(05): 118-127+136.
- [4] 王帅. 突发公共卫生事件情境下在线健康社区用户画像与分群研究[J]. 情报科学, 2022, 40(06): 98-107.
- [5] 杨俊宴, 夏歌阳, 薛琴, 等. 基于人群数字画像的高铁新城功能设施布局与优化研究——以杭州南站为例[J]. 新建筑, 2023, (02): 126-131.
- [6] 谭琛, 周欣然, 荣晓宇, 等. 基于多维精准画像与深度学习的卷烟零售户动态分档研究[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(1): 1-10.
- [7] 邓超, 梁雪霞, 陈志, 等. 基于卷烟消费大数据标签体系的六大画像系统[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(01): 108-114.
- [8] 苏凯, 付博, 杨永锋, 等. 基于互联网数据的斗烟市场偏好性分析[J]. 烟草科技, 2019, 52(08): 106-113.
- [9] 林少华, 倪震海, 周飞. 数据驱动卷烟市场调控的探索与实践[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(04): 93-100.
- [10] 曾晓康, 李博, 柴广, 等. 客户经理人数字画像模型在辽宁销售公司的创建与应用[J]. 北京石油管理干部学院学报, 2021, 28(04): 33-38.